

CENTRO ESTADUAL PAULA SOUZA

ETEC VALDIVINO ANTÔNIO MARCUSO

**Ensino médio integrado ao técnico em Desenvolvimento de
sistemas**

Cauã Bispo Galvão

TRABALHO DE SISTEMA EMBARCADOS

BOITUVA 10/04/2026

1 semestre/2026

CAUÃ BISPO GALVÃO

SOLUCIONANDO PROBLEMAS DO DIA A DIA COM IOT

Trabalho de sistemas embarcados orientado
pelo professor Bruno como critério de avaliação
bimestral.

BOITUVA 10/04/2026

semestre/2026

Sumário

1	O PROBLEMA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA ..4	
1.1	Exemplos de locais onde ocorrem esse tipo de problema:4	
1.2	Quem pode ser afetado por esse problema?5	
1.3	OS OBJETIVOS DESTE PROJETO SÃO:5	
2	DIAGRAMA DO MEU PROJETO6	
3	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO.....7	
3.1	COMO OS COMPONENTES DO MEU PROJETO SE COMUNICAM 7	
3.2	JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA PLACA.....7	
3.3	TABELA DOS COMPONENTES8	
3.4	CONECTIVIDADE.....8	
3.5	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO8	
3.6	ONDE OS DADOS SERÃO ARMAZENADOS?9	
3.7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO9	
4	APLICAÇÃO DOS RESULTADOS10	
4.1	Benefício esperado.....10	
4.2	Limitações10	
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS11	

1 O PROBLEMA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA

O problema identificado foi o de consumo de energia elétrica esse problema é muito comum nos dias de hoje, pois vivemos em um mundo onde a energia elétrica é muito necessária, ela é usada praticamente em tudo hoje em dia. E quase tudo depende de energia elétrica hoje em dia

Esse tipo de problema pode ocorrer em diversos locais .

1.1 Exemplos de locais onde ocorrem esse tipo de problema:

Casas, condomínios, apartamentos (Locais de moradia de pessoas)

Zonas de trabalhos onde esse problema ocorre :

Empresas

Firmas (com maquinas que usam energia eletrica)

Escritórios

Lojas (Gerais ou de assistência tecnica)

Supermercados

Restaurantes

Ruas (Por conta de sistemas como semáforos , radares e postes de luz)

De forma resumida esse pr0blema pode ocorrer em diversos locais.

1.2 Quem pode ser afetado por esse problema?

Geralmente todos nós somos afetados por esse problema, como dito anteriormente estamos em tempos onde a energia elétrica é usada em quase tudo, e nos tempos de hoje sem a energia elétrica muitas coisas podem ficar inutilizadas.

Esse problema deve ser resolvido pois hoje em dia contas de energia estão ficando cada vez mais caras e isso pode afetar varias pessoas, com a solução desse problema iria facilitar a vida das pessoas, isso socialmente e economicamente é um problema mas que pode ser resolvido de alguma forma acessível.

Sim existe soluções atuais como casas inteligentes que fazem o uso de IA, mas a limitação disso é que não é de fácil acesso e não é barato.

O objetivo deste projeto iot é desenvolver um projeto que pode informar o gasto de energia do local onde o projeto for usado e de certa forma ajudar o usuário do projeto a controlar os gastos.

1.3 OS OBJETIVOS DESTE PROJETOS SÃO:

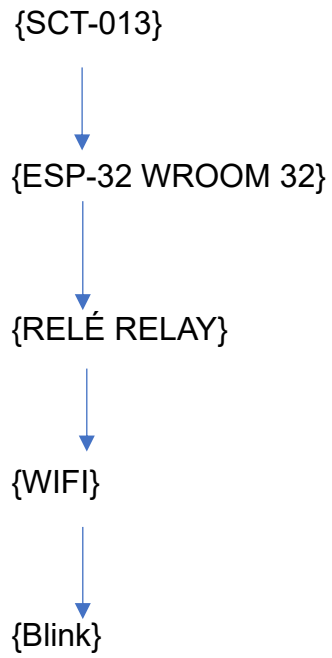
Informar o usuário deste projeto o seu consumo de energia.

Poder ter controle nos gastos de contas de energias.

Ser um projeto útil, versátil e de fácil acesso.

E ajudar muitas pessoas

2 DIAGRAMA DO MEU PROJETO



3 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

3.1 COMO OS COMPONENTES DO MEU PROJETO SE COMUNICAM

O modelo escolhido foi o ESP32 WROOM 32 e suas especificações técnicas são

Xtensa LX6	4MB Flash, 520KB RAM	WIFI
(32-bit, 240MHz)	IoT com conectividade, baixo custo	

3.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA PLACA

Eu escolhi placa ESP32 WROOM 32 pois sua conectividade com wifi seria de grande importância pois o usuário do meu projeto conseguiria ter acesso ao projeto de diferentes locais, e esta placa é de baixo custo.

o consumo de energia da placa ESP32 é de 240mA

3.3 TABELA DOS COMPONENTES

Componente	Tipo	Função	Protocolo/interface
SCT - 013	Sensor	Medir o consumo de energia elétrica	
relé	atuador	são interruptores que abrem e fecham circuitos	

3.4 CONECTIVIDADE

Na parte de conectividade eu escolhi o wifi pois assim conseguimos acessar o app do projeto de diferentes locais. caso se eu tivesse escolhido o bluetooth eu teria a limitação do espaço e onde o projeto estaria integrado.

3.5 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

MQTT foi o escolhido pois ele pode enviar mensagens e ocupa pouco espaço da placa.

3.6 ONDE OS DADOS SERAO ARMAZENADOS?

Os dados serão armazenados no aplicativo blynk pois ele é mobile e acessível para muitas pessoas que não possuem computadores e também pode ser acessado de diversos locais isso.

3.7 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A fonte de alimentação escolhida foi a fonte 12V chaveada

pois ela tem um tamanho menor e tem mais eficiência, além de recursos como PFC e proteções integradas.

4 APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Um exemplo de como meu projeto funcionaria:

Ele seria instalado em uma caixa de energia junto dos disjuntores .O usuário o instalaria o sensor de forma não invasiva para medir o consumo elétrico e junto ele instalaria o atuador e configuraria o restante pelo app blinky. No final da semana ou do dia o usuário seria notificado de seu consumo elétrico.

4.1 Benefício esperado

O benefício esperado seria de que o usuário soubesse seu consumo de energia e se fosse alto ele conseguiria economizar reduzindo contas de alto custo.

Junto a isso caso este projeto de certo e se espalhe pelo Brasil poderíamos ajudar no problema de contas de energia muito caras e ajudando muitas pessoas com isso.

4.2 Limitações

Porem este projeto tem certas limitações .Caso caia a energia ele fica inutilizavel e com perigo de estragar pois dependendo da força que voltar a energia a placa e seus compositores não aguentaria a energia podendo queimar. E ele nessecita de wifi para informar o usuário.e ele não seria fácil de ser instalado precisando talvez de ajuda profissional.

Se possível no futuro gostaria de integrar assistente de voz ao meu projeto como a alexa e faze lo mais resistente a quedas de energia.

5 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Sites usados para encontrar os equipamentos do projeto:

sensor = SCT – 013 :

https://curtocircuito.com.br/sensor-de-corrente-nao-invasivo-30a-ac-sct-013-030.html?srsId=AfmBOorjHLI87GTZNSuWqh4VVpCbFqeXHeecnYcz9gaMbRtSX_IV3wUM

Nome do site: curto-circuito.cm.br Data de acesso do site 05/04/26

ESP32 WROOM 32 :

https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3320/3320_module_datasheet.pdf

Nome do datasheet: Espressif System ESP32-WROOM-32 Datasheet
Data de acesso do site 05/04/26

APP/NUVEM = o app escolhido foi o blink a nuvem foi o tagIO

<https://www.blynk.io/> & <https://tago.io/pt-br/>

Nome dos sites: blynk.io e tago.io/pt-br/

Data de acesso do site 05/04/26

RELÉ:

<https://www.geya.net/pt/what-is-a-relay-module-and-what-does-it-do/> Nome do site: geya.net Data de acesso do site 05/04/26

Fonte de alimentação 12V :

<https://blog.lri.com.br/onde-se-utiliza-a-fonte-12v-para-que-serve/>

Nome: blog.lri

Data de acesso do site 06/04/26